

PROPOSAL KULIAH MAGANG INDUSTRI

**SOLO TECHNOPARK
JL. KI HAJAR DEWANTARA, JEBRES
SURAKARTA 57126 JAWA TENGAH – INDONESIA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENDAFTARAN
KULIAH MAGANG PERUSAHAAN/INDUSTRI**



Oleh :

Bagas Ardian Cahyamukti

V3424041

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA PERUSAHAAN : SOLO TECHNOPARK
ALAMAT : JL. KI HAJAR DEWANTARA, JEBRES
SURAKARTA 57126 JAWA TENGAH
INDONESIA
BIDANG/FOKUS : INFORMATION & TECHNOLOGY DEVELOPMENT
ASSISTANT

Penyusun



Bagas Ardian Cahyamukti
NIM. V3424041

Dosen Pembimbing



Nurul Firdaus. S.Kom.. M.Info.Tech.
NIP. 199109 232020 0 801



DAFTAR ISI

JUDUL PROPOSAL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
BAB 2. TARGET CAPAIAN KERJA PRAKTEK	3
2.1 Profil Perusahaan dan Fokus Bidang	3
2.2 Jadwal Kegiatan	5
2.3 Rencana dan Capaian Berkala	5
2.4 Matakuliah Pendukung	6
BAB 3. PENUTUP	7
DAFTAR PUSTAKA	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan.....	4
--------------------------------	---

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual di lingkungan pendidikan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa studi ke dalam berbagai aspek kehidupan nyata, terutama di dunia kerja yang terus berkembang.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transformasi industri 4.0 di era globalisasi, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki keterampilan praktis di lapangan semakin meningkat. Mahasiswa dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, mampu berpikir kritis, serta menguasai teknologi terkini seperti *Internet of Things* (IoT), pengembangan sistem informasi, dan sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan yang mendukung efisiensi serta inovasi digital di dunia industri.

Program Studi Diploma 3 Teknik Informatika, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret (UNS), hadir sebagai institusi pendidikan formal yang memberikan pembekalan ilmu dan praktik di bidang teknologi informasi. Kurikulum yang diterapkan mencakup dasar-dasar ilmu komputer serta praktik pengembangan perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, hingga penerapan teknologi IoT yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Salah satu bentuk implementasi dari proses pembelajaran tersebut adalah melalui program **Kuliah Magang Industri (KMI)**. KMI memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di bangku kuliah secara langsung di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses kerja nyata di industri, menyelesaikan permasalahan yang kompleks, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Kegiatan KMI juga menjadi sarana strategis untuk melatih *soft skills* seperti kerja tim, komunikasi profesional, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas berbasis proyek.

Dalam rangka memenuhi kewajiban akademik serta memperluas wawasan praktis di bidang teknologi informasi, penulis bermaksud untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Magang Industri (KMI) di **Solo Technopark**

Solo Technopark merupakan pusat inovasi dan pengembangan teknologi yang berperan dalam mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah. Melalui berbagai program riset, pelatihan, inkubasi bisnis, serta pengembangan teknologi, Solo Technopark menjadi wadah bagi mahasiswa dan pelaku industri untuk mengimplementasikan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penulis memandang Solo Technopark sebagai tempat yang tepat untuk mengaplikasikan keilmuan di bidang informatika terapan, khususnya dalam pengembangan sistem, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Computer Vision. Lingkungan yang berorientasi

pada inovasi dan penerapan teknologi diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berharga dalam mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk menjawab berbagai kebutuhan di dunia industri maupun masyarakat.

Melalui pelaksanaan Kegiatan Magang Industri (KMI) ini, penulis berharap dapat memperoleh pengalaman praktis dalam pengembangan dan implementasi teknologi cerdas, meningkatkan kompetensi profesional, serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung inovasi, transformasi digital, dan pengembangan ekosistem teknologi di Solo Technopark.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Kuliah Magang Industri (KMI) ini adalah:

1. Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Program Studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, terutama dalam bidang pengembangan sistem, sistem pendukung keputusan, dan teknologi informasi.
2. Mendapatkan pengalaman nyata di lingkungan industri guna memahami proses kerja dan dinamika dunia kerja secara langsung.
3. Memahami, mempelajari, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di dunia kerja, khususnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi di sektor industri.
4. Melengkapi mata kuliah wajib di Program Studi D3 Teknik Informatika sebagai syarat kelulusan.
5. Meningkatkan kemampuan problem solving dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama dalam pengembangan sistem dan implementasi solusi digital.
6. Melatih kemampuan komunikasi profesional dan kerja sama tim dalam lingkungan kerja industri.
7. Melatih keterampilan dalam menyusun laporan dan mempresentasikan hasil kegiatan Kuliah Magang Industri secara sistematis dan informatif.

1.2.2. Manfaat

Manfaat dari Kerja Praktek ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menjadi sarana penerapan langsung dari teori dan materi yang telah dipelajari selama kuliah, serta menjadi landasan awal dalam penyusunan Tugas Akhir.
- b. Sebagai persiapan dini untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
- c. Memberikan wawasan nyata mengenai profesi dan tanggung jawab di dunia industri teknologi informasi.
- d. Membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi, mempelajari, dan merumuskan solusi atas permasalahan nyata dengan bimbingan dari profesional di industri.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Menjadi tolok ukur dalam menguji kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktik kerja industri.

- b. Sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam pengembangan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan industri.
- c. Membangun dan mempererat kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia industri.

3. Bagi Perusahaan

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan memahami proses kerja serta sistem yang diterapkan di perusahaan.
- b. Sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung pengembangan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Menjadi langkah awal dalam menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dalam penyaluran dan rekrutmen tenaga kerja potensial dari lulusan yang kompeten.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kuliah Magang Industri (KMI) ini direncanakan akan berlangsung selama 5 Bulan, sesuai dengan ketentuan dari Program Studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.

Waktu Pelaksanaan : 25 Agustus 2026 – 10 Desember 2026

Nama Perusahaan : Solo Technopark

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19 Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

BAB 2.

TARGET CAPAIAN KERJA PRAKTEK

1. Profil Perusahaan dan Fokus Bidang

Solo Technopark merupakan kawasan sains dan teknologi yang berperan sebagai pusat inovasi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Surakarta. Solo Technopark didirikan sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya inovasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Dalam menjalankan perannya, Solo Technopark menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan riset, pelatihan, inkubasi bisnis, serta pengembangan produk dan teknologi. Keberadaan Solo Technopark diharapkan mampu mempercepat hilirisasi hasil penelitian dan meningkatkan daya saing industri, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), startup, serta institusi pendidikan.

Sebagai pusat pengembangan teknologi dan inovasi, Solo Technopark terus menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, instansi pemerintah, perusahaan, dan komunitas teknologi untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Melalui berbagai program yang diselenggarakan, Solo Technopark juga berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi di era digital.

Beberapa bidang utama yang menjadi fokus pengembangan di Solo Technopark antara lain:

1. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyelenggarakan berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi, manufaktur, digitalisasi, serta kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

2. Riset dan Inovasi Teknologi

Mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, serta pemerintah guna menghasilkan solusi inovatif yang dapat diterapkan di masyarakat.

3. Inkubasi Bisnis dan Startup

Memfasilitasi pengembangan startup dan UMKM berbasis teknologi melalui program inkubasi, pendampingan bisnis, mentoring, serta perluasan jaringan kerja sama dan investasi.

4. Transformasi Digital Industri dan UMKM

Mendorong penerapan teknologi digital pada sektor industri dan UMKM melalui pengembangan sistem informasi, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), otomasi, serta solusi digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

5. Kolaborasi Industri, Akademisi, dan Pemerintah

Menjadi pusat kolaborasi (triple helix) yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek inovasi, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

6. Pengembangan Ekosistem Smart City dan Teknologi Terapan

Mendukung pengembangan solusi berbasis teknologi untuk berbagai sektor, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pengembangan konsep Smart City melalui implementasi teknologi digital dan Internet of Things (IoT).

2.1.1 Visi

Menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi yang unggul, berdaya saing, serta mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

2.1.1.1 Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, Solo Technopark memiliki misi sebagai berikut:

1. Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang mendukung peningkatan daya saing daerah maupun nasional.

2. Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, komunitas, dan pelaku usaha dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Menyelenggarakan program pelatihan, penelitian, inkubasi bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
4. Mendorong transformasi digital serta penerapan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan teknologi terapan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi berbagai sektor.
5. Mendukung pertumbuhan startup, UMKM, dan industri berbasis teknologi melalui penyediaan fasilitas, pendampingan, serta pengembangan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Jadwal Kegiatan

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1.	- Pengenalan perusahaan dan orientasi kerja - Pemetaan divisi dan sistem kerja di lingkungan perusahaan - Observasi alur kerja serta identifikasi kebutuhan sistem atau teknologi informasi					
2.	- Perancangan dan pemodelan sistem awal berbasis kebutuhan - Implementasi awal sistem (coding dan pengujian dasar) untuk proyek					
3.	- Pengujian fungsional sistem, integrasi modul, dan perbaikan bug - Optimalisasi sistem, serta penyusunan dokumentasi teknis					
4.	- Uji coba sistem - Finalisasi sistem, evaluasi kinerja, serta pelatihan penggunaan jika diperlukan					

6. Rencana dan Capaian Berkala

Rencana kegiatan magang di Solo Technopark akan dilaksanakan selama lima bulan, dimulai pada bulan Agustus hingga Desember 2026. Pada bulan Agustus, mahasiswa akan diarahkan untuk mengenal lebih jauh lingkungan perusahaan, khususnya divisi yang bergerak di bidang teknologi informasi. Kegiatan awal ini mencakup pengenalan terhadap struktur organisasi, perangkat kerja yang digunakan, sistem internal perusahaan, serta budaya dan aturan kerja yang berlaku. Pemahaman ini menjadi landasan penting sebelum mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung dalam proses kerja.

Memasuki bulan September, mahasiswa mulai melakukan observasi dan pengumpulan data di lapangan. Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi

proses bisnis yang relevan serta menganalisis kebutuhan sistem informasi yang berpotensi dikembangkan. Kegiatan ini akan melibatkan komunikasi aktif dengan pegawai, analisis alur kerja, dan pendokumentasian masalah yang dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi.

Selanjutnya, pada bulan Oktober, mahasiswa mulai memasuki tahap perancangan dan pengembangan sistem berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Bentuk implementasi dapat berupa aplikasi berbasis web, dashboard monitoring, atau sistem berbasis Internet of Things (IoT), yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi penerapan di lingkungan kerja Solo Technopark. Pada tahap ini, mahasiswa juga mulai membiasakan diri dengan proses pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan standar industri.

Di bulan November, sistem yang telah dikembangkan akan diuji coba di lingkungan kerja secara terbatas. Mahasiswa akan melakukan evaluasi terhadap fungsi-fungsi utama sistem, menerima umpan balik dari pengguna, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan apabila diperlukan. Selain itu, dokumentasi teknis mulai disusun secara sistematis sebagai bagian dari laporan akhir dan arsip perusahaan.

Terakhir, pada bulan Desember, mahasiswa akan fokus menyusun laporan akhir kegiatan magang yang mencakup seluruh proses mulai dari analisis, pengembangan, hingga evaluasi sistem. Kegiatan ini juga menjadi penutup rangkaian magang dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan serta menjadi refleksi atas pengalaman belajar yang diperoleh selama berada di lingkungan industri.

7. Matakuliah Pendukung

1. Pemrograman Dasar

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep pemrograman, seperti struktur data, algoritma, dan logika pemrograman menggunakan bahasa pemrograman seperti C atau Python. Ilmu ini menjadi dasar penting dalam pembuatan sistem atau aplikasi selama magang.

2. Basis Data

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep pemrograman, seperti struktur data, algoritma, dan logika pemrograman menggunakan bahasa pemrograman seperti C atau Python. Ilmu ini menjadi dasar penting dalam pembuatan sistem atau aplikasi selama magang.

3. Pemrograman Web

Mahasiswa belajar membuat aplikasi berbasis web menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan framework seperti Laravel atau React. Mata kuliah ini sangat relevan dalam pengembangan dashboard, sistem monitoring, atau portal internal perusahaan.

4. Sistem Operasi

Mata kuliah ini membahas konsep dasar sistem operasi, manajemen file, proses, memori, dan perangkat keras. Pemahaman sistem operasi penting

dalam proses instalasi, konfigurasi, dan debugging sistem selama proyek magang.

5. Internet of Things (IoT)

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dan implementasi perangkat IoT menggunakan mikrokontroler seperti ESP32/Arduino serta komunikasi dengan server/web. Sangat relevan dalam pembuatan sistem pemantauan atau automasi industri sederhana.

6. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Mata kuliah ini membahas tentang tahapan pengembangan perangkat lunak mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan. RPL merupakan dasar penting dalam menyusun proyek sistem informasi yang dikerjakan selama magang.

7. Manajemen Proyek TI

Membahas konsep dasar manajemen proyek, pengelolaan waktu, SDM, dan risiko dalam proyek teknologi informasi. Berguna untuk mengatur alur kerja proyek selama magang secara sistematis.

BAB 3. PENUTUP

Kegiatan **Kuliah Magang Industri (KMI)** ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Penulis sangat berharap mendapatkan kesempatan dari **Solo Technopark** untuk dapat melaksanakan program KMI di lingkungan perusahaan yang dikenal memiliki peran strategis dalam pengembangan teknologi nasional.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai mahasiswa, tentu masih terdapat keterbatasan baik dalam pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan bimbingan, arahan, dan kesempatan belajar dari para profesional di Solo Technopark selama pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung.

Dengan komitmen dan semangat belajar yang tinggi, penulis akan berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Penulis meyakini bahwa pelaksanaan KMI di Solo Technopark akan menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta membentuk sikap profesional yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Akhir kata, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian, dukungan, dan kesempatan yang mungkin diberikan oleh Solo Technopark. Semoga pengajuan kegiatan Kuliah Magang Industri ini dapat diterima dan berjalan dengan lancar demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Solo Technopark. Profil Instansi. Available online: <https://solotechnopark.com/> (diakses pada 23 Juni 2026).
- [2] Universitas Sebelas Maret. Panduan Kuliah Magang Industri Program Studi D3 Teknik Informatika. Surakarta: Sekolah Vokasi, UNS.
- [3] Pemerintah Kota Surakarta. Solo Technopark sebagai Pusat Inovasi dan Teknologi Daerah. Surakarta: Pemkot Surakarta.
- [4] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Program Pengembangan Kawasan Technopark di Indonesia. Jakarta: Kemenperin RI.
- [5] Susetyo, A., & Rahayu, D. Penerapan Internet of Things (IoT) dalam Industri 4.0: Studi Literatur. Jurnal Teknologi dan Rekayasa, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 78–85.
- [6] Widodo, A., & Nugroho, Y. Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Kecerdasan Buatan. Jurnal Sistem Informasi, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 25–34.



Bagas Ardian C

Mahasiswa

- ☎ 0895426044884
- 📍 Sukomarto Jetak Sidoharjo Sragen
- ✉ Bagasardy15@gmail.com

Profil Profesional

Saya adalah mahasiswa informatika yang memiliki minat besar dalam pengembangan perangkat lunak, dan teknologi informasi. Terbiasa bekerja secara individu maupun tim, serta berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan teknis guna memberikan kontribusi terbaik dalam lingkungan kerja yang profesional

Pendidikan

D3 Teknik Informatika
Universitas Sebelas Maret

Bahasa

Bahasa Indonesia – Fasih
Bahasa Inggris – Menengah

Keahlian

- Pembuatan Website
- Desain UI/UX
- Integrasi API
- Buat Aplikasi

Pengalaman Project

Shinta Bakery : Marketplace Toko Roti
<https://github.com/bagasardi1/Shinta-Bakery.git>

Warung SE : Sistem Pemesanan Online
Warung Ayam Geprek
<https://github.com/bagasardi1/Warung-SE.git>

Money Vest : Sistem Manajemen Keuangan
<https://github.com/bagasardi1/Money-Vest.git>

Sertifikat

Netacad HTML Essentials
2025

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

Head of Media & Information - BEM SV UNS, Surakarta

Jan 2025 - Sekarang

- Mengelola strategi komunikasi visual, branding lembaga, dan konten kreatif.
- Produksi program media seperti Sevodcast, video pengenalan prodi, dan dokumentasi event.

Visual Design Staff – PKKMB UNS 2024, Surakarta

Agustus 2024

- Mendesain materi visual seperti poster dan konten digital sesuai identitas UNS.

Public Relations Staff - SMART IT Festival 2024, Surakarta

Mei 2024

- Menjalin kerja sama media partner dan mengelola komunikasi eksternal acara.

KEMAMPUAN

Bahasa: Indonesia (Native) dan Inggris (Menengah).

Soft Skills: Public Speaking, Leadership, Team Collaboration, Time Management, Problem Solving dan Analytical Thinking.

Hard Skills:

- **Programming & Scripting:** Python, C++, dasar JavaScript untuk pengembangan aplikasi dan logika sistem.
- **Web & Embedded Development:** HTML/CSS, ESP32, dan Arduino untuk website dan sistem IoT.
- **UI/UX Design:** Figma (Prototyping, Wireframing) untuk merancang antarmuka berbasis user-centered design.
- **Multimedia & Visual Tools:** Canva, Adobe Premiere, After Effects, CapCut, dan CorelDRAW untuk desain dan konten.
- **Tools & Versioning:** Git, GitHub, Firebase, dan YOLOv8 untuk kolaborasi proyek, manajemen versi, dan integrasi sistem.